1.9.3 - Dada uma população de 40 alunos, descreva uma forma de obter uma (casa) amostra casual simples de seis alunos.

Resolução:

1. Elaborem uma lista com os nomes dos 40 alunos
2. Atribuam um número a cada aluno, de 1 a 40.
3. Escrevem os números em papéis iguais e colocá-los num recipiente, ou utilizam um gerador de números aleatórios.
4. Sorteiam seis números diferentes, sem reposição
5. Os alunos correspondentes aos números sorteados constituem a amostra

1.9.4 - Organize uma lista com 10 nomes de pessoas em ordem alfabética. Depois descreva uma forma de obter uma amostra sistemática de cinco nomes.

Resolução

Lista

1 - Ana
2 - Bruno
3 - Carla
4 - Daniel
5 - Eduardo
6 - Fernanda
7 - Gabriel
8 - Helena
9 - Joel
10 - Tiago

N = 10 $\leftrightarrow$ K = $\frac{10}{5}$

n = 5

K = ? $\leftrightarrow$ K = 2

O número sorteado foi 1

Amostra {Ana, Carla, Eduardo, Gabriel, Joel}.

1.9.7 - Escreva então uma "questão fechada" e uma "questão aberta"

Questão Aberta:
"Descreva como é a sua rotina diária de higiene bucal, desde o momento em que acorda até ir dormir."
Questão Fechada:
"Quantas vezes ao dia você escova os dentes?
a) ( ) Nenhuma
b) ( ) 1 vez
c) ( ) 2 vezes
d) ( ) 3 vezes ou mais

1.9.8- Uma classe tem quatro alunos. Eles foram submetidos a uma prova e suas notas foram: João, 10; José, 6; Paula, 4; Pedro, 0. Calcule a média da classe (parâmetro). Depois, construa todas as amostras de tamanho 2 e calcule a média de cada uma (estatísticas). Verifique que a média das estatísticas é igual ao parâmetro.
Resolução:
. João: 10
. José: 6
. Paula: 4
. Pedro: 0

$\bar{x} = \frac{10+6+4+0}{4} = \frac{20}{4} = 5$
↳ média da população: 5 → $\bar{x} = ?$

→ João, José = {10, 6} $\Leftrightarrow \frac{10+6}{2} = 8$
João, Paula = {10, 4} $\Leftrightarrow \frac{10+4}{2} = 7$
João, Pedro = {10, 0} $\Leftrightarrow \frac{10+0}{2} = 5$
José, Paula = {6, 4} $\Leftrightarrow \frac{6+4}{2} = 5$
José, Pedro = {6, 0} $\Leftrightarrow \frac{6+0}{2} = 3$
Paula, Pedro = {4, 0} $\Leftrightarrow \frac{4+0}{2} = 2$

$\Leftrightarrow \bar{x} = \frac{8+7+5+5+3+2}{6} = \frac{30}{6} = 5$; Logo a média de estatística é idêntica ao parâmetro da população

1.9.10 - Resolução
a) População em estudo: Todos os alunos matriculados na Universidade.
b) Parâmetro a estudar: O percentual real de alunos da universidade que possuem trabalho remunerado.
c) Amostra no restaurante universitário é boa? Não, pois alunos que trabalham podem ter horários diferentes de refeição ou preferir comer fora, gerando vício de seleção.
d) Amostra no ponto de ônibus mais próximo é boa? Não, pois favorece alunos que utilizam transporte público e exclui os que usam carro, bicicleta ou andam a pé.

2.8 - Exercícios Propostos
2.8.1 - Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas - quantitativa contínua
b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo) - qualitativa nominal
c) Temperatura de pessoas - quantitativa contínua
d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo - quantitativa contínua
e) Religião - qualitativa nominal
f) Número de dentes permanentes implantados em uma criança; - quantitativa discreta
g) Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade - quantitativa discreta
h) Comprimento de pais - quantitativa contínua

2.8.2 - Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e os demais eram contrários

Resolução:

- Total de entrevistados: 852
- Sem opinião: 59
- Favoráveis: 425
- Contrários: ? ▸ = 852 - 59 - 425 = 368

| Opinião | Frequência absoluta | Frequência relativa |
|---|---|---|
| Favoráveis | 425 | 49,88 |
| Contrários | 368 | 43,19 |
| Sem opinião | 59 | 6,92 |
| Total | 852 | 100% |

↳ 100% ——— 852
x ——— 425
x = 425 × 100 / 852
x = 49,88%

2.8.3 - Complete a Tabela

| Nota de alunos | Frequência | Frequência R. |
|---|---|---|
| De 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| De 8 a 8,9 | 36 | 0,18 |
| De 6,5 a 7,9 | 90 | 0,45 |
| De 5 a 6,4 | 30 | 0,15 |
| Abaixo de 5 | 28 | 0,14 |
| Total | 200 | 1,0 |

↳ fi = fn × N
fi = 0,08 × 200
= 16

fn = 36 / 200 = 0,18

senha: CHEFE KATIA 123

2.8.4 - Resolução:
- Leve: 8 pacientes
- Moderado: 9 pacientes
- Severo: 3 pacientes

| Estagio da doença | Frequência absoluta | Frequência relative | |
|---|---|---|---|
| Leve | 8 | 0,40 | 40% |
| Moderado | 9 | 0,45 | 45% |
| severo | 3 | 0,15 | 15% |
| Total | 20 | 1,00 | |

↳ $f_{ri} = \frac{8}{20} = 0,40$

O estagio moderado é o mais frequente, representando 45% dos pacientes examinados.

2.8.5 - Qual é o erro na distribuição de frequência dada em seguida?
R: Está a faltar a classe 50-60

2.8.6 - São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue: B; A; A; A; B; O; B..... Colugue os dados em uma tabela de distribuição de frequências.

Resolução
Tipo A: 16 doadores
Tipo B: 6 doadores
Tipo AB: 3 doadores
Tipo O: 15 doadores
R: O tipo A foi o mais frequente entre os doadores observados

| Tipo sanguíneo | $f_i$ | $f_{ri}$ |
|---|---|---|
| A | 16 | 0,0400 |
| B | 6 | 0,150 |
| AB | 3 | 0,075 |
| O | 15 | 0,375 |
| Total | 40 | 1,000 |

100 80
25

2.87- Das 80 alunos que fizeram um curso de estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

Resolução

Dados

Total de alunos: 80

Grau B: 70%

Grau C: 5%

Grau A: ?

R: 20 alunos receberam grau A.

$A = 100\% - 70\% - 5\%$

$A = 25\%$

100% ____ 80

25% ____ x

$x = \frac{25 \times 80}{100}$

$x = \frac{2.000}{100}$

$x = 20$

2.88- Foram avaliados, por cirurgiões-dentistas com especialização em Ortodontia, crianças no estágio de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábitos de sucção 615. Das demais, 190 tinham o hábito de sucção do polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule a total e as frequências relativas.

Resolução

Dados

Não tinham hábitos de sucção: 615

Hábitos de sucção do polegar: 190

Usavam chupeta: 588

Usavam mamadeira: 618

$N = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2.011$

Formula

$f_R = \frac{f_i}{N}$

$f_R = \frac{615}{2.011} \simeq 0,3058$

$f_R = \frac{190}{2.011} \simeq 0,0934$

| Hábito de sucção | Frequência absoluta | Frequência relativa |
|---|---|---|
| Não tinham hábitos de s | 615 | 0,3058 |
| Tinham hábitos | 190 | 0,0945 |
| Usavam chupeta | 588 | 0,2924 |
| Usavam mamadeira | 618 | 0,3073 |
| Total | 2.011 | 1 |

2.8.9- Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes nas quais os pesos dos bombeiros passam ser agrupados

Resolução

$A = x_{max} - x_{min}$

$A = 118 - 70 = 48 kg$

Classes (com $h = 4,8$):

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{48}{10} \Leftrightarrow h = 4,8 \Leftrightarrow 5$

1. $70,0 \vdash 74,8$
2. $74,8 \vdash 79,6$
3. $79,6 \vdash 84,4$
4. $84,4 \vdash 89,2$
5. $89,2 \vdash 94,0$
6. $94,0 \vdash 98,8$
7. $98,8 \vdash 103,6$
8. $103,6 \vdash 108,4$
9. $108,4 \vdash 113,2$
10. $113,2 \vdash 118,0$

2.8.10 - O número de enfermeiros em serviços varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de frequências com as seguintes classes: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 40; 40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição?

Resolução

Intervalo de cada classe (h): 25 - 20 = 5

Intervalo de toda a distribuição (amplitude total): 50 - 20 = 30